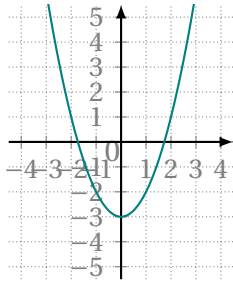


EXERCICE 1

Voici la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-3; 3]$.



1. Lire $f(0)$, $f(2)$ et $f(-1)$.
2. Déterminer graphiquement les antécédents de 1.
3. Quel est le minimum de f sur $[-3; 3]$?

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5$.

1. Le point $A(2; 3)$ appartient-il à la courbe de f ? Justifier par un calcul.
2. Même question pour $B(-1; -3)$.
3. Déterminer l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 3.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Dans chaque cas, déterminer si la fonction est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier en calculant $f(-x)$.

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. $f(x) = x^2 + 1$ | 3. $f(x) = 2x + 1$ |
| 2. $f(x) = x^3$ | 4. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ |

●●● Approfondissement

EXERCICE 2

À l'aide de la courbe de l'exercice 1, résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes.

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. $f(x) = -3$ | 3. $f(x) < 0$ |
| 2. $f(x) = 0$ | 4. $f(x) \geq 1$ |

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

La courbe d'une fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

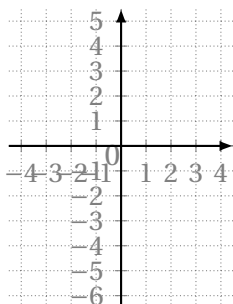
1. Que peut-on dire de la fonction f ?
2. Sachant que $f(3) = 7$, donner $f(-3)$.
3. Si la courbe était symétrique par rapport à l'origine, que vaudrait $f(-3)$?

●●● Approfondissement

EXERCICE 3

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 + 4$.

1. Compléter le tableau de valeurs pour x variant de -3 à 3 avec un pas de 1.
2. Tracer la courbe de g dans le repère ci-dessous.



Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Soit h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 - 2x$.

1. Compléter un tableau de valeurs pour x allant de -1 à 3 .
2. Tracer la courbe de h sur le cahier.
3. Résoudre graphiquement $h(x) = 0$, puis vérifier par le calcul.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Existe-t-il une fonction à la fois paire et impaire? Si oui, laquelle? Le démontrer en utilisant $f(-x) = f(x)$ et $f(-x) = -f(x)$.

★ Pour le plaisir